

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá, Facultad de Ingeniería

Asignatura: Inteligencia Artificial y Minirobots

Tema: Ejercicios Programación Genética

Elaborado por: Nicolas Rodriguez Cardenas , David Santiago Pina Jaramillo

- 1) Suponga que desea utilizar Programación Genética para encontrar el diseño de un circuito lógico, tome como ejemplo el codificador de 7 segmentos. Describa el conjunto de terminales, el conjunto de funciones y la función de aptitud. Use una librería de Python.

DESARROLLO

- Para implementar el algoritmo se utilizó la librería de Python DEAP (Distributed Evolutionary Algorithms in Python). Esta librería permite trabajar con:
 - algoritmos genéticos
 - programación genética
 - operadores evolutivos como selección, cruce y mutación

Se importan también los siguientes módulos

Módulo	Función
base	estructura básica del algoritmo
creator	creación de individuos y fitness
tools	operadores genéticos
algorithms	ejecución del algoritmo evolutivo
gp	herramientas para programación genética

Como en la programación genética las soluciones se representan como árboles. en este caso dichos árboles son:

- **nodos internos** → funciones lógicas
- **hojas** → terminales o variables de entrada
- Este arbol esta representando el circuito logico

los terminales que corresponden a las entradas del sistema son:

$T = \{A, B, C, D\}$, donde cada variable representa una entrada binaria del circuito

Las funciones utilizadas fueron: $F = \{AND, OR, XOR, NOT\}$ lo que nos permite crear expresiones lógicas más complejas combinando las variables de entrada.

- Cada individuo se evalúa mediante una **función de aptitud**, que mide qué tan buena es la solución.

La aptitud se calcula comparando el resultado producido por la expresión lógica con los valores correctos esperados.

Si el error es menor, la aptitud es mayor.

La función de aptitud utilizada fue: $fitness = \frac{1}{0.1 + error}$ donde error es el número de resultados incorrectos.

- Se utilizaron 3 operadores principales para mejorar las soluciones a lo largo de las generaciones.

Selección: Se seleccionan los individuos con mejor aptitud para reproducirse, en este caso se utilizó selección por torneo.

Cruce: Se utiliza para combinar parte de dos individuos para generar nuevos individuos.

Mutación: Se utilizó para cambiar una aleatoriamente una parte del árbol.

- El algoritmo se ejecuta durante 20 generaciones, en las cuales cada una de ellas evalúa la aptitud de todos los individuos, se seleccionan los mejores individuos, se aplican operadores de cruce y mutación y se genera la nueva selección.
- En la salida del programa se observan los valores “gen” y “nevals” los cuales corresponden a gen(número de generación) y nevals(número de individuos evaluados)
- Al finalizar el proceso de evolución se selecciona el mejor individuo de la población que representa la mejor solución encontrada por el algoritmo.

- 2) Vea el video, <https://www.youtube.com/watch?v=6KNuJn6dVy4>. Analícelo y haga un ejemplo de control aplicando PG.

DESARROLLO

El programa que hicimos utiliza la biblioteca DEAP en python que nos permite implementar un algoritmo de programación genética y así poder encontrar automáticamente una función de control. Durante la ejecución lo que hace el algoritmo es generar una población inicial de posibles soluciones y las evaluarlas a lo largo de varias generaciones.

En la salida del programa, la columna gen representa el número de generación del algoritmo evolutivo, mientras que nevals indica la cantidad de individuos que son evaluados en cada generación. A lo largo de las generaciones, se aplican

operadores genéticos como selección, cruce y mutación, los que nos permiten mejorar progresivamente las soluciones.

Finalmente, el programa muestra el mejor controlador encontrado, el cual es representado como una expresión matemática generada por el algoritmo. En la expresión, la variable error corresponde a la diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura actual del sistema y a partir de ella se calcula la acción de control necesaria para ajustar el sistema hacia el valor objetivo.